Documentação de Evolução do Ecossistema Prime Motors

Contextualização do Produto

Clientes interessados em veículos premium demandam uma experiência fluida para consultar informações técnicas, filtrar modelos, salvar favoritos e gerenciar propostas de aquisição. O ecossistema **Prime Motors** foi concebido para centralizar essas interações, eliminando a dispersão de dados e otimizando a jornada de compra, desde o interesse inicial até o agendamento de test drives.

Etapa 1: Definição Estratégica

A fase inicial identificou a necessidade crítica de uma plataforma robusta para a divulgação de veículos de luxo e a gestão do relacionamento com o cliente (CRM).

Nesta etapa, foram estabelecidos os pilares fundamentais:

- **Público-alvo**: Compradores e entusiastas do mercado automotivo premium.
- **Catálogo**: Estrutura detalhada de inventário.
- **Segurança**: Implementação de controle de perfis de acesso (RBAC) com as funções `Admin` e `User`.
- **Funcionalidades Core**: Sistema de favoritos, gestão de propostas, agendamento de test drives e avaliações de satisfação.

Etapa 2: Modelagem de Dados

Utilizando o **Prisma ORM** e banco de dados **MySQL**, foi estruturada uma arquitetura de dados relacional capaz de suportar a complexidade do negócio.

Entidades Principais

- **User**: Armazenamento de credenciais e identificação de privilégios.
- **Car, Brand, Category**: Núcleo do catálogo automotivo para organização hierárquica.
- **Espec, Itens, Image**: Atributos técnicos e ativos visuais de alta resolução.
- **Favorite, Garage**: Elementos de personalização da experiência do usuário final.
- **TestDrive, Review**: Entidades responsáveis pelo fluxo de interação pós-busca.

Etapa 3: Desenvolvimento do Backend

A fundação lógica do sistema foi construída através de uma **API REST** desenvolvida em **Express** com **TypeScript**, garantindo tipagem estática e manutenibilidade.

Destaques Técnicos:

- **Autenticação**: Fluxo seguro via JSON Web Tokens (JWT).
- **RBAC (Role-Based Access Control)**: Middlewares específicos para validação de permissões entre usuários comuns e administradores.
- **Gestão de Propostas**: Interface programática para alteração de status e fluxos de aprovação.
- **Resiliência**: Tratamento centralizado de exceções integrado ao ciclo de vida das consultas do Prisma.

Etapa 4: Interface Web (Cliente e Administrativa)

O frontend web foi projetado para servir a dois propósitos distintos com uma linguagem visual coesa:

1. **Interface do Cliente**: Foco em descoberta, utilizando filtros avançados e visualização técnica rica para auxiliar na tomada de decisão.
2. **Painel Administrativo**: Módulo dedicado à gestão operacional das propostas enviadas.

A aplicação consome a API REST de forma assíncrona, garantindo uma interface responsiva e dados sempre atualizados.

Etapa 5: Ecossistema Mobile (Expo & React Native)

O aplicativo mobile representa a maturidade do projeto, atingindo **paridade funcional total** com a plataforma web, permitindo que o usuário gerencie sua jornada de qualquer lugar.

A estrutura do aplicativo organiza-se em módulos intuitivos:

- **Autenticação e Perfil**: Cadastro e gestão de dados pessoais.
- **Exploração Dinâmica**: Busca otimizada para telas sensíveis ao toque.
- **Garagem e Favoritos**: Acesso rápido aos veículos de interesse do usuário.
- **Agendamentos**: Histórico e novas solicitações de Test Drive.
- **AdminPropostas (Diferencial)**: Um módulo exclusivo que permite a administradores realizar o gerenciamento ágil de propostas (aprovação/recusa) via dispositivos móveis, garantindo rapidez no atendimento ao cliente.

Etapa 6: Roadmap de Evolução e Melhorias

Com a base tecnológica consolidada, os próximos passos focam em inteligência de dados, engajamento e qualidade técnica.

Categoria	Iniciativa de Incremento	Descrição do Impacto
Business Intelligence	Dashboard Analytics	Relatórios visuais de conversão e veículos mais buscados.

Categoria	Iniciativa de Incremento	Descrição do Impacto
Engajamento	Notificações Push	Atualizações em tempo real sobre propostas e test drives.
Funcionalidade	Simulador de Financiamento	Cálculo de parcelas e crédito integrado à tela de detalhes.
Documentação	Relatórios PDF	Geração de métricas de vendas diretamente pelo mobile.
Qualidade	Testes Automatizados	Implementação de suíte E2E e unitária em todo o ecossistema.

Grupo: Aitom Henrique Donatoni e Fernando Consolin Rosa